南宁市轨道交通1号线百花岭至埌东客运站下行区间“1·22”侵限事故调查报告

发布时间：2021-06-24 15:39　来源：南宁市应急管理局

2021年1月22日下午15时42分，因道路地质勘察施工，南宁市轨道交通1号线百花岭至埌东客运站下行区间公里标K27+900米处隧道被地质勘察机械地铁侵限事故，造成轨道交通1号线短时关闭停运，直接经济损失306.65万元，社会影响较大。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关规定，南宁市人民政府成立了由市应急局为牵纪委监委，市公安局、市交通运输局、市住建局，市总工会为成员单位的轨道交通1号线百花岭至埌东客运站下行区间“1·22”侵限事故调查组（以下简组）。同时，聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和专家论证，查明了事故的经过、原因和直接经济损定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）涉事项目概况。

1．南宁市轨道交通1号线。

南宁市轨道交通1号线是南宁市第一条建成运营的轨道交通线，全线长约32.1km，共设车站25座，均为地下车站。工程2012年开始建设，设计使用年，2016年12月28日全线开通试运营。轨道交通运营单位为南宁轨道交通集团有限责任公司。

2021年1月22日，因南宁市凤岭片区路网完善工程D区道路（凤岭24号路）补充勘察钻探施工，导致该线埌东客运站至百花岭站区间下行线公里标K2隧道管片被钻穿，发生地铁侵限事故。

2．南宁市凤岭片区路网完善工程D区道路（凤岭24号路）工程。

凤岭24号路是南宁市凤岭北片区路网完善工程D区8条道路之一，属于城市支路，东西走向，起点位于枫林路，终点接高坡岭路，全长849.358米，道米，单幅路。工程于2010年11月17日获立项批复，2013年5月16日获建设工程规划许可证，2016年12月2日获建设工程施工许可证，建设单位为南宁市城发展有限责任公司，施工单位为广西建工集团第一建筑工程有限公司，监理单位为广西华蓝工程咨询管理有限公司，设计单位为南宁市城市规划设计院，勘南勘察设计院。涉事路段于2020年8月才具备进场施工条件，但由于存在不良地质情况，需进一步补勘，暂为停止施工状态。

2021年1月22日，造成地铁侵限事故的涉事路段为南宁市凤岭片区路网完善工程D区道路（凤岭24号路）工程补充勘察项目，项目位于凤岭24号路K0+工程施工红线范围内。建设单位为南宁市城市建设投资发展有限责任公司，补充勘察单位为广西中化明达勘察设计有限公司。

3．补充勘察工程承揽情况。

根据《南宁市重点项目建设协调办公室落实强首府战略暨南宁市重点项目建设2021年第二次协调例会会议纪要》（南重点办纪要〔2021〕12号）的决凤岭北片区路网完善工程D区（凤岭24号路）工程K0+700-760段需进行地质补充勘测，由工程建设单位南宁市城市建设投资发展有限责任公司按程序委托位实施。2021年1月21日，南宁市城市建设投资发展有限责任公司通过书面委托的形式将南宁市凤岭片区路网完善工程D区道路（凤岭24号路）工程补充勘广西中化明达勘察设计有限公司开展勘察，但还未签订建设工程勘察合同。

2021年1月21日，补充勘察项目设计单位南宁市城乡规划设计研究院向广西中化明达勘察设计有限公司出具岩土工程勘察任务委托书，对勘察单位提出要求并将规划红线图等作为附件一并通过微信发送给广西中化明达勘察设计有限公司技术员陈力，但上述材料电子版未见设计单位签字及公章。广西中化明有限公司承接该业务后，由公司技术员陈力聘请专业作业承包人罗星衡开展现场勘察作业。

（二）事故有关单位基本情况。

1．建设单位。南宁市城市建设投资发展有限责任公司，成立于1995年8月31日，公司类型为其他有限责任公司，营业执照统一社会信
91401001983155584C（1-1），法定代表人为马跃腾。公司经营范围包括对城市建设、城市道路与桥梁、市政公用设施、土地开发的投资等。

2．补充勘察施工单位。广西中化明达勘察设计有限公司，成立于1989年4月1日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），营业
会信用代码：91450107747959949J，法定代表人是彭伍连。公司经营范围包括工程勘察专业类岩土工程（勘察、咨询、监理）甲级，水文地质勘察乙级
劳务类（工程钻探、凿井），岩土工程设计、土工试验等。持有《工程勘察资质证书》（证书编号：B145011990），资质类别为工程勘察专业类﹙岩
察﹚甲级；持有《工程勘察资质证书》（证书编号：B245011997），资质类别为劳务类（工程钻探），工程勘察专业类﹙岩土工程（设计）、水文地质
测量﹚乙级；持有《建筑业企业资质证书》（证书编号：D345053696），资质类别及等级为地基基础工程专业承包叁级。持有《安全生产许可证》﹙编号
安许证字﹙2018﹚000585﹚。

2021年1月21日受建设单位委托对南宁市凤岭片区路网完善工程D区道路（凤岭24号路）进行补充勘察施工。

3．城市轨道交通运营单位。南宁轨道交通集团有限责任公司，成立于2008年12月23日，公司类型为有限责任公司（国有独资），营业执照统一社会
914501006821248433，法定代表人是苏拥军。公司经营范围包括对轨道交通项目的投资、建设、营运管理和综合资源开发、管理；对与轨道交通建设运
资、设备的投资、建设、管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告；承担与轨道交通相关联的市政工程项目建设；从事轨道交通技术的研发等。

4．地铁保护巡查单位。北京城建勘测设计研究有限责任公司，受城市轨道交通运营单位南宁轨道交通集团有限责任公司的委托，作为第三方承担对轨
巡查的任务。公司创建于1958年，公司类型为有限责任公司，营业执照统一社会信用代码：91110105101720461Y，法定代表人是马海志。公司经营范围
察、工程设计、测绘服务、地基基础工程专业承包壹级等，是全国第一家从事地下铁道勘察、测绘的大型企业，可承接轨道交通、市政、铁路、工民建的设
察、测绘、监测检测等任务。

5．专业作业承包人。罗星衡，男，广西上林人，广西中化明达勘察设计有限公司技术员陈力聘请的专业作业承包人，未具有相应劳务资质法人主体资
1月21日，陈力通过电话要约罗星衡，约定由罗星衡派遣4名工人及勘探设备于2021年1月22日到南宁市凤岭片区路网完善工程D区道路（凤岭24号路）项
钻探施工，勘察费用综合单价为50元/米，双方未签订书面合同。

二、事故经过和应急救援处置情况

（一）事故经过。

2021年1月22日上午10时22分许，广西中化明达勘察设计有限公司技术员陈力组织4名作业人员及勘探设备到南宁市凤岭片区路网完善工程D区道路
路）K0+700-760段开展地质勘察钻探作业，施工组织方式为每两名作业人员为一组配合使用一台钻探机进行钻孔作业，曾建新和蓝尕屹为一组，黄日初和
组，计划钻孔8个。13时30分许，作业人员已完成了2个孔的钻探作业，开始对施工区域的9#和11#孔进行钻探，期间，地铁保护巡查单位北京城建勘测设
责任公司巡查人员葛飞巡查发现上述施工区域钻探作业在地铁保护区范围内，于是相继于14时33分和15时03分对现场勘察作业人员送达《地铁保护区非地
交底表》和《南宁轨道交通集团轨道交通地铁保护区施工作业告知书》，对在地铁保护区域内进行钻探作业的勘察单位广西中化明达勘察设计有限公司开展
要求立即停止钻探作业。勘察单位施工现场技术员陈力表示该项目为重点项目，工期较紧，拒绝停止施工。

15时30分许，作业人员（曾建新和蓝尕屹组）对11#孔钻探至13米左右深处时，出现掉杆的异常情况。随即，钻机手蓝尕屹马上将该异常情况报告技术
称地下可能有空洞。陈力在已收到轨道巡查人员送达的《南宁轨道交通集团轨道交通地铁保护区施工作业告知书》，知晓钻探作业位于地铁保护区内的情况
作业人员下达继续放杆到底探测空洞深度的指令。作业人员按照指令放杆到隧道底后提杆，提杆中探杆与经过的地铁列车相碰撞，造成探杆变形无法完全拔
铁列车受到损坏。

（二）事故现场应急处置情况。

2021年1月22日15时43分，轨道交通1号线11411次（0111车）列车司机向南宁轨道交通集团有限责任公司地铁运营控制中心报告，称列车驶经百花岭
站下行区间时发现公里标K27+900处1点钟方向接触网附近隧道管片被钻穿，漏水严重且泥浆涌出。接报后，地铁运营控制中心行调指令司机加强监控，并
公司各生产调度，要求专业人员带抢险用具和安全防护用具到百花岭站。16时06分，轨道公司启动区间隧道及车站结构裂损专项应急预案和突发事件Ⅱ级
副市长第一时间赶赴现场指挥应急处置工作，市应急局、市公安局、市住建局、市交通运输局等单位及时赶赴现场参与指导应急救援处置。

16时20分，开始进行列车行车调整，组织车站清客，安排公交车接驳乘客。16时33分，抢险人员进入地铁隧道将侵入隧道的钻头进行切割，同时用木
洞进行临时封堵。17时32分，抢险人员完成了临时抢险封堵工作，具备行车条件。18时38分，全线列车恢复正常通行。事故造成1号线百花岭至垠东站下行
营1小时55分。

（三）事故现场勘验情况。

本次事故发生在地铁1号线垠东客运站至百花岭站（左线）区间K27+900处，直径为9.1厘米的勘探钻头击穿隧道，侵入隧道98厘米，与当时正在行驶
擦碰，列车轻微损坏。

钻穿隧道的钻孔为南宁市凤岭北片区路网完善工程D区凤岭24号路K0+700-760段补勘工程的11#钻孔（地面坐标X=2524220.222，Y=543427.768
H=88.04m），被钻穿隧道顶部高程H=75.06m，埋深12.98m。经核查1号线百垠区间下行线设计图纸，被钻穿的隧道区间管片设计外径6000mm；内径
管片宽度1500mm；管片厚度300mm；混凝土强度为C50，抗渗等级为P12，钢筋采用HPB300、HRB335级钢筋。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

此次事故未造成人员伤亡。依据《企业职工伤亡事故直接经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，经委托评估机构核损，核定事故
济损失为306.65万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因。

经调查认定，事故的直接原因是勘察单位在组织开展道路地质勘察施工中，违章指挥，强令冒险作业，且在勘察钻探过程出现异常情况时，现场技术（
的操作和处理措施不当，最终导致地铁隧道管片被钻穿，穿透的钻杆与行驶中地铁列车发生碰撞，造成地铁侵限事故。具体分析如下：

1．违章指挥，强令冒险作业。2021年1月22日14点22分左右，勘察单位广西中化明达勘察设计有限公司技术员陈力在对南宁市凤岭片区路网完善工
（凤岭24号路）K0+700-760段施工现场未核实清楚地铁隧道具体平面位置及埋深标高的情况下，即组织曾建新等4名作业人员及勘探设备入场进行地质
业。期间，14时33分和15时03分，相继接到城市轨道交通运营单位地铁巡查员送达的《地铁保护区非地铁项目现场交底表》和《南宁轨道交通集团轨道交
区施工作业告知书》，知晓钻探作业位于地铁保护区内的情况下，仍以工程为重点项目和工期紧为由，拒绝停止施工，最终导致地铁隧道被钻穿。

2．施工现场操作和处理措施不当。经查，被钻穿的隧道区间管片为钢筋混凝土结构，混凝土强度为C50，钢筋采用HPB300、HRB335级钢筋。当11#
钻至隧道区间管片时，钻机的跳动、钻具的选型以及取出的岩土土样都明显与《勘察纲要》不一致。根据有关规定①，勘察作业人员在钻探过程中应及时
程，但勘察单位技术员未按要求观察并记录钻进过程，由于操作出现严重失误，在钻损隧道区间管片时未能及时发现异常险

①《建设工程安全生产管理条例》第十二条第二款：“勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确
工程安全生产的需要。”；《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）第14.1.1条：“勘探记录应在勘探进行过程中同时完成，记录内容应该
述及钻进过程两个部分，现场岩土性鉴别符合本规程附录G的规定，现场勘探记录可按本规程附录H执行”。

情，并停止钻探。同时，当11#孔钻探至13米左右深处发生掉杆，并预判钻探可能遇到地下溶洞的情况下，未及时提杆查看岩土属性，而是要求作业人
到底，探测空洞深度，最终导致钻穿隧道管片的钻杆与地铁列车发生碰撞。

3．人为破坏等因素排除情况。经调查组现场勘查，计算分析，排除了人为破坏、地震、设计缺陷等因素引起事故发生的可能。

（二）事故间接原因。

1．广西中化明达勘察设计有限公司。

（1）在城市轨道交通保护区内进行影响轨道交通安全的钻探活动，未制定安全防护方案和监测方案并抄送城市轨道交通运营单位②。凤岭北片区路网
区凤岭24号路K0+700-760段补勘工程施工范围位于南宁市轨道交通1号线。隧道保护区范围内，施工现场对毗邻的构筑物可能造成损害，勘察单位于202
上午组织人员开始钻探，截至1月22日下午15时30分，未采取有效安全防护措施，未制定安全防护方案和监测方案并抄送城市轨道交通运营单位。

②《建筑法》第三十九条第二款：“施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取安全防护措施”；《南
道交通管理条例》第二十二条第二项：“在城市轨道交通保护区内进行影响轨道交通安全的下列施工作业活动的，作业单位应当制定安全防护方案和监测方
业对城市轨道交通安全影响较大、城市轨道交通建设或者运营单位认为有必要的，作业单位应当委托有资质的机构进行安全评估；安全防护方案、监测方案
报告应当在开工前抄送城市轨道交通建设或者运营单位。相关作业需办理有关行政许可的，许可部门在许可前应当征求市交通运输行政主管部门的意见，市
政主管部门应当在三个工作日内反馈意见：（二）敷设管廊（线）、地面堆载、基坑开挖、爆破、桩基础施工、顶进、灌浆、锚杆、钻探；”。

（2）未组织有关人员做好现场踏勘、调查，未按照要求编写《勘察纲要》③。勘察单位技术员陈力未仔细调查，未完全掌握地下管线资料的情况下编
纲要》，且未经勘察单位技术负责人等相关人员审核盖章即擅自施工。

（3）技术和安全交底缺失④。施工前，勘察单位技术人员未就有关安全施工的技术要求向现场作业班组作出详细说明，并双方签字确认，勘察单位未
和安全交底单、钻孔任务书、作业工人三级安全教育登记表。

（4）允许未接受安全生产教育和培训、未经教育和培训合格的作业人员上岗作业⑤。经查，勘察单位聘请的曾建新等4名劳务队作业人员进入新的施
未经教育和培训即上岗作业。

③《建设工程勘察质量管理办法》第十二条：“项目负责人应当组织有关人员做好现场踏勘、调查，按照要求编写《勘察纲要》，并对勘察过程中各项
收和签字。”

④《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：“建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组
作出详细说明，并由双方签字确认。”

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知
关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育
的从业人员，不得上岗作业。”；《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款：“作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教
经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业”的相关规定。

（5）违法分包⑥。勘察单位将补勘作业以综合单价50元/米分包给专业作业承包人，专业作业承包人提供了作业所需的钻探机械设备，除计取劳务作
还计取主要中型施工机械设备费用。

2．南宁市城市建设投资发展有限责任公司。

（1）建设单位未能保证合理工期⑦，在勘察单位进场作业前未签订勘察合同，仅在勘察单位进场作业前一天通过微信发送了勘察委托书，盲目赶工期
导致勘察单位简化工序，勘察单位未按要求编制完成《勘察纲要》、地铁保护方案和监测方案等即开展作业。

⑥《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条："存在下列情形之一的，属于违法分包：（一）承包单位将其承包的工程分包
（二）施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；（三）施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其
钢结构工程除外；（四）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（五）专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；（六）专业作业
取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。"

⑦《住房和城乡建设部关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》（建质规〔2020〕9号）："（二）保证合理工期和造价。建设单位要科学合理确
工期和造价，严禁盲目赶工期、抢进度，不得迫使工程其他参建单位简化工序、降低质量标准。调整合同约定的勘察、设计周期和施工工期的，应相应调整
因极端恶劣天气等不可抗力以及重污染天气、重大活动保障等原因停工的，应给予合理的工期补偿。因材料、工程设备价格变化等原因，需要调整合同价款
合同约定给予调整。落实优质优价，鼓励和支持工程相关参建单位创建品质示范工程。"

（2）建设单位未与勘察单位签订安全生产管理协议⑧，未明确安全生产责任边界，且在知晓勘察单位勘探设备进场后，未明确告知勘察单位需完善手
工，未及时发现并制止施工单位盲目钻探的事故隐患，及时避免事故的发生⑨。

（三）有关单位存在的问题。

1．南宁轨道交通集团有限责任公司。作为轨道交通运营单位，在保护区内城市轨道交通设施容易遭到破坏的区域，轨道交通运营单位没有跟踪设置明
志或者安全警示标志。因南宁市凤岭片区路网完善工程D区道路（凤岭24号路）项目道路施工的实际情况，原设置在施工现场的地铁保护区边界标志、安全
施工过程中被移开，在同一地点频繁设置标示又阻碍实际施工的情况下，南宁轨道交通集团有限责任公司未能采取有效措施解决施工和警示标志设置存在矛

⑧《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款："生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签
全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期
查，发现安全问题的，应当及时督促整改。"

⑨《中华人民共和国安全生产法》第三十八条："生产经营单位建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故
隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报"。

2．广西中信恒泰工程顾问有限公司（原广西华蓝工程咨询有限公司）。作为南宁市凤岭片区路网完善工程D区道路（凤岭24号路）项目的监理单位，
项目不在委托监理范围，但对整个工地现场的文明施工及安全防护措施负有监督检查职责，未能及时发现并制止对正在进行的勘察作业存在违反工程建设强
为，未能及时将现场情况报告建设单位或建设主管部门。

3．北京城建勘测设计研究有限责任公司。作为第三方机构承担着对南宁市轨道交通沿线巡查的任务，履行职责不到位，对巡查中发现钻探施工作业在
范围内，并可能危及地铁运行安全的情况下，仅向作业人员送达告知书，未能跟踪督办并采取有效措施进行制止，未及时消除生产安全事故隐患。

（四）事故性质。

经调查认定，轨道交通1号线百花岭至琅东客运站下行区间"1·22"侵限事故为一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律、法规的规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理建议：

（一）交通运输管理部门已处理的单位。

广西中化明达勘察设计有限公司，因涉嫌损坏城市轨道交通设施，危害城市轨道交通设施安全的行为，已于2021年1月23日被南宁市交通运输管理局给
款的行政处罚。

（二）建议由司法机关追究刑事责任的人员（3人）。

1．陈力，广西中化明达勘察设计有限公司明达勘察院技术员，南宁市凤岭片区路网完善工程D区道路（凤岭24号路）项目勘察施工现场技术员，未按
规定对项目进行管理和钻探，违章指挥，盲目施工，对事故发生负有直接责任。涉嫌强令违章冒险作业罪，建议移送司法机关依法处理。

2．曾建新、蓝尕屹，专业作业承包人罗星衡的工人，南宁市凤岭片区路网完善工程D区道路（凤岭24号路）项目勘察钻探施工的作业人员，未接受安和培训即上岗作业，违反操作规程进行地质勘测钻探作业，钻穿地铁隧道，造成行驶中的地铁列车受损，对事故发生负有责任。涉嫌破坏交通设施罪，建议关依法处理。

（三）建议给予党纪政务处分的人员（8人）。

1．赖琦，南宁市城市建设投资发展有限责任公司工程部现场管理工程师，南宁市凤岭北片区路网完善工程24号路业主代表，负责工程项目的安全、质投资、征地拆迁、管线迁改等全面协调管理工作，工作失职，安全责任意识淡薄，未按规定要求勘察单位提交勘察纲要进行审核，不掌握勘察单位开工时间察单位在施工前制定安全保护方案并报南宁轨道交通集团有限责任公司审核，未能及时发现并制止勘察单位违规钻探，对事故发生负有责任，建议由南宁市给予政务记大过处分。

2．王继勋，南宁市城市建设投资发展有限责任公司总工办项目前期干事，负责工程勘测的合同签订、质量、进度等的管理工作，工作失职，安全责任未履行向勘察单位出具委托书及签订委托勘察合同的手续，在勘察单位未提交勘察纲要、未制定安全保护方案并报南宁轨道交通集团有限责任公司审核的情期紧为由要求勘察单位进场赶工，对事故发生负有责任，建议由南宁市监察委员会给予政务记过处分。

3．薛华，南宁市城市建设投资发展有限责任公司工程部现场管理工程师，负责管理公司在南宁市凤岭北片区工程建设的小组长，工作失职，安全责任未能及时发现勘察单位在没有提交勘察纲要和向南宁轨道交通集团有限公司提交安全保护方案的情况下进场开工，未能及时发现并制止勘察单位违规钻探，生负有责任，建议由南宁市监察委员会给予政务记过处分。

4．邓孙富，南宁市城市建设投资发展有限责任公司工程部副经理，主持工程部工作，是工程部的第一安全责任人。对工程部的安全生产管理不到位，部职工的安全生产教育培训工作，督促、落实相关安全生产管理制度不力，对事故发生负有责任，建议由南宁市监察委员会给予政务警告处分。

5．周俊，南宁市城市建设投资发展有限责任公司总工办副主任，主持总工办工作，工作失职，对总工办的安全生产管理不到位，未履行向勘察单位出签订委托勘察合同的手续，未要求勘察单位提交勘察纲要，未要求勘察单位制定安全保护方案并报南宁轨道交通集团有限责任公司审核，对事故发生负有责南宁市监察委员会给予政务警告处分。

6．陈忠，广西中化明达勘察设计有限公司市场开发部市场开发员，负责市场开发，公司相关业务的推广和项目的承接，工作失职，在未取得建设单位未与建设单位签订合同的情况下，将项目安排给陈力进场施工，对事故发生负有责任，建议由中化地质矿山总局广西地质勘查院给以其辞退处理。

7．蓝会宾，广西中化明达勘察设计有限公司副总经理，分管地质科技部、明达勘察院，对分管部门的安全生产管理不到位，未抓好分管部门职工的安培训工作，对事故发生负有责任，建议由中化地质矿山总局广西地质勘查院给予政务记过处分。

8．陈俊任，广西中化明达勘察设计有限公司副总经理，分管岩土工程公司、明达设计院、公司安全生产工作，工作履职不到位，对公司安全生产管理抓好分管部门职工的安全生产教育培训工作，对事故发生负有责任，建议由中化地质矿山总局广西地质勘查院给予政务警告处分。

（四）建议给予诫勉谈话的人员（2人）。

1．马辉敢，南宁市城市建设投资发展有限责任公司副总经理，分管工程部、泰展公司，工作失职，对公司在建项目的安全生产检查及管理不到位，安不全面，未抓好公司职工的安全生产教育培训工作，对事故发生负有责任，建议由南宁市监察委员会给以诫勉。

2．刘林，广西中化明达勘察设计有限公司总经理，兼任党总支书记，主持公司行政及党建工作，综合管理部、资产财务部、测试中心，是公司安全生人，对公司安全生产管理不到位，未抓好分管部门职工的安全生产教育培训工作，对事故发生负有责任，建议由中化地质矿山总局广西地质勘查院给予诫勉

（五）建议给予书面检查的人员（3人）。

1．黄永东，南宁市城市建设投资发展有限责任公司总经理，负责公司经营管理日常工作，是公司安全生产第一责任人，工作失职，对工程部和总工办未抓好公司职工的安全生产教育培训工作，对事故发生负有责任，建议责令黄永东向南宁市监察委员会作出书面检查。

2．马跃腾，南宁市城市建设投资发展有限责任公司董事长，主持公司党总支委、董事会全面工作，分管财务部，根据安全生产党政同责的要求，与总同为安全生产第一责任人，工作失职，对工程部和总工办疏于管理，未抓好公司职工的安全生产教育培训工作，对事故发生负有责任，建议责令马跃腾向南员会作出书面检查。

3．彭伍连，广西中化明达勘察设计有限公司董事长、法定代表人，负责制定公司总要方案，制定公司的基本管理制度，对公司地质科技部和明达勘理，未抓好公司职工的安全生产教育培训工作，对事故发生负有责任，建议责令彭伍连向中化地质矿山总局作出书面检查。

（六）建议给予行政处罚的单位和人员。

1．广西中化明达勘察设计有限公司，对事故发生负有主要责任，建议由南宁市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

2．南宁市城市建设投资发展有限责任公司，对事故发生负有责任，建议由南宁市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

3．马跃腾，南宁市城市建设投资发展有限责任公司董事长，法定代表人，对事故发生负有责任，建议由南宁市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

4．彭伍连，广西中化明达勘察设计有限公司董事长、法定代表人，对事故发生负有责任，建议由南宁市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

（七）其他建议。

1．建议南宁轨道交通集团有限责任公司向南宁市人民政府作出书面检查。

2．建议南宁市城市建设投资发展有限责任公司向南宁市人民政府作出书面检查。

3．建议广西中信恒泰工程顾问有限公司向南宁市住建局作出书面检查。

4．建议南宁轨道交通集团有限责任公司按委托协议有关规定对北京城建勘测设计研究有限责任公司进行处理。

六、事故防范及整改措施建议

南宁市轨道交通1号线百花岭至埌东客运站下行区间“1·22”侵限事故较大事故暴露出有关部门对安全生产工作重视不够，对安全隐患整治不彻底，有单位无视安全生产，存在盲目赶工、违章施工、非法转包等问题。针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，提出以下工作建

（一）广西中化明达勘察设计有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，牢固树立安全发展理念，建立健全并严格落实安全生产责任制，切实落实安全体责任：一是要进一步规范企业经营管理活动，严格项目内部审批流程，严禁违法分包、转包和擅自施工的行为，全面开展施工安全隐患大排查，推进实施控和隐患排查治理双重预防机制；二是要全面加强对从业人员的安全生产培训和教育，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度，杜生产培训和教育即安排上岗作业的行为；三是要加强施工现场管理，针对地下构筑物、管线等制定专项施工方案和保护方案，有效落实安全防护措施，坚决工、违章操作，从根本上遏制生产安全事故的发生。

（二）南宁市城市建设投资发展有限责任公司要进一步强化红线意识和底线思维，充分认识作为建设单位对保障工程安全质量具有主导作用，全面履行依法开工建设，确保工程安全质量符合国家法律法规、工程建设强制性标准和合同约定，科学合理确定工程建设工期和造价，严禁盲目赶工期，以牺牲工程为代价抢进度；加强对工程的日常监督检查，牵头与承包单位签订的安全生产管理协议，明确安全生产管理职责；加强与管线权属单位对接，在建设工程施设工程施工范围内地下管线情况，确保管线资料交底到位，向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料，并保证资料真实、准确、完整，强化措施施工单位地下管线安全防护措施情况。

（三）南宁轨道交通集团有限责任公司要进一步加强与地下构筑物、管线权属单位信息沟通机制，确保管线信息更新准确及时，主动督促有关工程建设落实管线安全防护措施，确保对在城市轨道交通保护区内进行影响轨道交通安全的施工作业活动，在施工作业前，把安全防护方案、监测方案或安全评估报门；同时，加强和交通运输管理部门协作，依据《城市轨道交通运营管理规定》，进一步提高城市轨道交通安全保护区的精准划分，对不同级别的轨道交通实施差别化管控措施，避免在轨道交通沿线保护区内施工、作业可能对轨道交通线路隧道、结构、车站、设备、设施等造成安全隐患。提高轨道交通安全保数据的应用，提升巡线手持移动端的信息化水平，通过大数据的积累，实现保护区的精确管理，保障轨道交通的安全运营。

（四）南宁市住建部门要进一步强化监管意识，明确监管职责，分解监管任务，从不同层级逐级明确监管责任，落实安全生产责任监管“一岗双责”，场安全隐患排查整治工作，突出问题导向，采取重点检查、突击检查、暗察暗访等多种方式，加大对建筑施工领域的执法检查力度和频次，严厉打击和查处转包、非法施工、随意压缩工程项目建设合理工期和抢工期、抢进度等危及生产安全的违法行为，形成高压严管态势，有效的防止和减少生产安全事故发生

（五）南宁市交通运输管理部门应牵头组织有关部门进行调查论证，提请市政府修订《南宁市城市轨道交通管理条例》，进一步细化城市轨道交通保护要求，完善政策支持体系或出台《南宁市轨道交通保护区施工作业管理办法》，进一步强化城市轨道交通沿线安全治理，科学划定保护区范围，建立安全保度，构建安全保护区协同管理机制，严厉打击保护区违法施工作业、车辆人员异物侵限等行为。

版权所有：南宁市应急管理局

地址：南宁市双拥路48号 传真:0771-5512925　联系方式：0771-5583555

桂ICP备19007825号　　网站标识：4501000038

网站地图